

Canvas

№ уроку: 4 **Курс:** HTML5&CSS3 Advanced

Засоби навчання: Visual Studio, Visual Studio Code, NotePad++

Огляд, мета та призначення уроку

Мета уроку: ознайомлення з елементом **HTML5 – canvas**. Вивчити основні атрибути та правила розмітки. Розглянути контур полотна та систему координат. Вивчити основні параметри промальовування елементів, варіантів заливки, візуалізації кривих і написання тексту на canvas.

Вивчивши матеріал цього заняття, учень зможе:

- Застосовувати тег **canvas** у розмітці.
- Застосовувати у розмітці документа **JS-функції**.
- Працювати з атрибутами та властивостями полотна.
- Малювати графічні об'єкти – лінію, криву, прямокутник, застосовуючи тег **canvas**.
- Малювати текст та застосовувати до нього різні ефекти.
- Працювати із градієнтами.
- Керувати переміщенням елементів на полотні.
- Створювати анімовані зображення.

Зміст уроку

1. Ознайомлення з тегом **canvas**.
2. Промальовування ліній.
3. Малювання прямокутної області.
4. Заливка меж і градієнта.
5. Очищення прямокутної області.
6. Малювання кривих і дуг.
7. Додавання **img**.
8. Градієнтна заливка.
9. Додавання тексту та тіні до елементів.
10. Встановлення прозорості.
11. Трансформація елементів полотна.
12. Розгляд прикладів.

Резюме

- **Canvas** – це область (полотно), за допомогою якої можуть на льоту промальовуватися діаграми, графіка ігор та інші зображення. На сторінці полотна має вигляд прямокутника, в якому можна малювати за допомогою **JavaScript**.
- **beginPath()** – початок визначення сегмента шляху.
- **moveTo(x, y)** – перенесення реєстраційної точки до точки з координатами.
- **lineTo(x, y)** – створення прямого шляху між попередньою точкою та точкою (x, y).
- **closePath()** – закриття будь-якого шляху: кінець і початок шляху з'єднуються прямим.
- **fillRect(x, y, width, height)** – створення прямокутної області, певної ширини та висоти, один кут якої у точці (x, y), а протилежний за діагоналлю.
- **stroke()** – обведення (тобто перетворення на видимий об'єкт чи промальовування) сегмента шляху.
- **save()** – збереження копії поточного стану контексту на полотні.
- **translate(x, y)** – перенесення контексту за осями.
- **restore()** – відновлюємо попередній стан контексту (до методу save()).
- **strokeStyle** – колір лінії.
- **lineJoin** – визначення форми, де сходяться вершини.

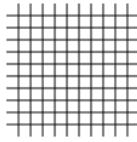
- **fillStyle** – колір заливки.
- **strokeStyle** – колір обведення.
- **strokeRect(x, y, width, height)** – додавання прямокутної області з вибраним обведенням.
- **clearRect(x, y, width, height)** – очищення прямокутної області елемента canvas.
- **quadraticCurveTo(deltaX, deltaY, x2,y2)** – промальовування кривої лінії від попередньої точки до наступної з точкою викривлення, яка управляє.
- **bezierCurveTo(deltaX, deltaY, deltaX2, deltaY2, x2,y2)** – промальовування кривої лінії від попередньої точки до наступної з двома керівними точками викривлення.
- **arc(x, y, радіус, початковий кут у радіанах, кінцевий кут у радіанах, напрям малювання (за годинниковою стрілкою та проти))** – створення шляху у формі дуги (аж до повного кола), де (x, y) – координати центру дуги, що починається та закінчується в точках, які відповідають зазначеним кутам.
- **drawImage(image, x, y, width, height)** – малює картинку, масштабує її по горизонталі та вертикалі, щоб вона відповідала заданим ширині та висоті, після чого малює її в точці з координатами – (x, y).
- **createLinearGradient(x0, y0, x1, y1)** – направляє заливку вздовж відрізка з точки (x0, y0) до точки (x1, y1).
- **createRadialGradient(x0, y0, r0, x1, y1, r1)** – спрямовує заливку вздовж конуса, що утворюється двома колами. Початкові три параметри описують перше коло з центром (x0, y0) та радіусом r0. Кінцеві три параметри описують друге коло: центр (x1, y1) та радіус r1.
- На полотні є можливість написання тексту:
- **font** – все, що дає змогу визначити однойменне CSS-правило: стиль, варіант, рисунок, розмір і сімейство шрифтів.
- **textAlign** – задає вирівнювання тексту, можливі значення цієї властивості: **start, end, left, right, center**.
- **textBaseline** – визначає положення тексту щодо початкової точки. Можливі значення цієї властивості: **top, hanging, middle, alphabetic, ideographic, bottom**.
- **fillText(text, x, y)** – дає змогу зробити написання тексту в зазначеній точці.
- **createPattern()** – повторює зазначений елемент у вказаному напрямку.
- **shadowOffsetX, shadowOffsetY** – розташування тіні щодо елемента.
- **shadowBlur** – ступінь розмиття.
- **globalAlpha** – задаємо альфа-канал для елемента (від 0 до 1).
- **rotate(angle)** – обертання елемента.
- **translate(x, y)** – контекст трансформації переміщення елемента.
- **scale(x, y)** – контекст трансформації масштабування.
- **translate(x, y)** – переміщення (транслявання) точки відліку системи координат з (0, 0) до (x, y).
- **transform(scaleX, skewX, skewY, scaleY, transformX, transformY)** – об'єкт трансформації:
scaleX, scaleY – масштаб;
skewX, skewY – розтягування (викривлення);
transformX, transformY – рух.

Закріплення матеріалу

- Що таке полотно?
- Як встановити градієнт для полотна?
- Назвіть основні атрибути елемента canvas.
- Як додати зображення на полотно?
- Яким методом можна додати текст в область полотна?
- Як можна трансформувати фігуру? Назвіть основні методи.

Додаткове завдання

Використовуючи цикл, намалюйте на canvas таку фігуру.:



Самостійна діяльність учня

Завдання 1

Намалюйте посміхаючий смайлик за допомогою canvas

Завдання 2

За допомогою розглянутих методів намалюйте на полотні зображення:



Рекомендовані ресурси

<https://html.com/>

<https://www.html5rocks.com/>